

Autor: Mario Carmona Segovia

Tutor: Dr. Pau Fonseca Casas

Máster Universitario en Ingeniería
Computacional y Matemática



FloodSim: Distributed C++ Flood Simulator



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI



Universitat Oberta
de Catalunya

Motivación, Objetivos y Enfoque del Proyecto

- **El Problema:** Inundaciones severas (DANA Valencia 2024) [p. 25]; los modelos tradicionales basados en ecuaciones de aguas someras (SWE) exigen horas de supercomputación
- **La Solución (FloodSim):** Motor C++ nativo de alto rendimiento para el desarrollo de un **Gemelo Digital Reactivo** en tiempo real
- **Pilar Físico:** Modelado hidráulico mediante reglas locales de Autómatas Celulares
- **Pilar Geográfico:** Ingesta y pipeline automatizado de datos SIG reales (IGN y SIOSE)
- **Pilar Distribuido:** Conectividad y telemetría en tiempo real mediante protocolo ligero MQTT

Formalización del Autómata Celular Multicapa

- Estructura Formal (m:n-CA^k):
- Discretización del Espacio y 6 Capas Computacionales ($\backslash(E\backslash)$):
 - *Estáticas*: E₁ Topobatimetría (Z_{topo-bathy}) | E₂ Rugosidad del suelo (μ_{soil}) Manning).
 - *Dinámicas*: E₃ Calado de agua (WD) | E₄ Lluvia temporal (RF).
 - *Optimización/Salida*: E₅ Estado de movimiento (WMS) | E₆ Nivel de riesgo de inundación (FR).
- **Vecindario y Núcleo**: Moore de radio (r=1) (8 celdas adyacentes) enfocado en la celda central.
- Dinámica Multifísica de Transición:

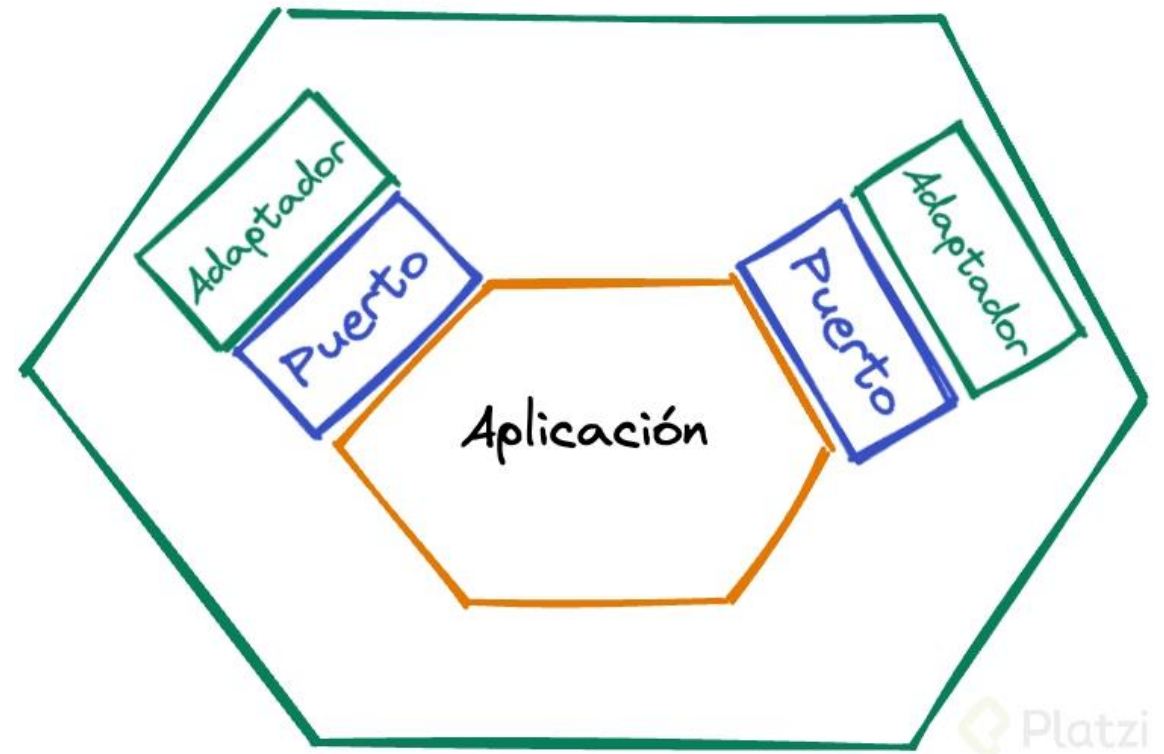
$$v_{\text{lam},k} = \frac{\rho \cdot g \cdot W D_{i,j}^2 \cdot S_k}{3\mu_{\text{fluid}} + \epsilon_{\text{reg}}}$$

$$v_{\text{turb},k} = \frac{1}{\mu_{\text{soil}}} \cdot W D_{i,j}^{2/3} \cdot \sqrt{S_k}$$

$$S_k = \max \left(0, \frac{(Z_{\text{topo-bathy},i,j} + W D_{i,j}) - (Z_{\text{topo-bathy},k} + W D_k)}{L_k} \right) \cdot \mathbb{I}(WMS_{i,j})$$

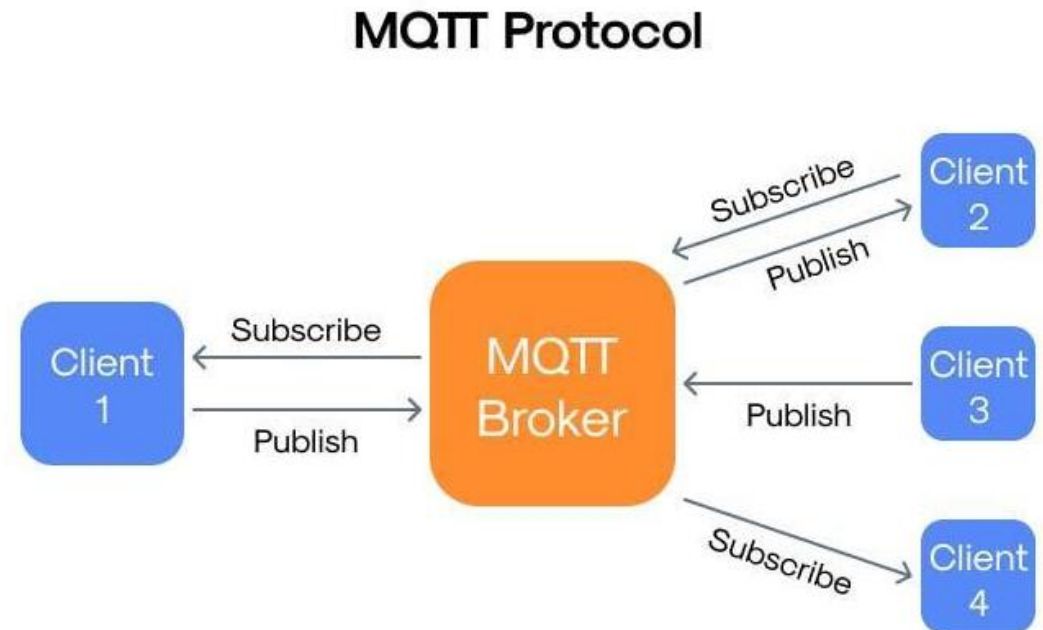
Arquitectura del Software (Hexagonal)

- Estructura basada en Puertos y Adaptadores (Arquitectura Hexagonal).
- Núcleo (Core): Reglas puras de propagación hidráulica independientes del entorno.
- Infraestructura (Adapters): Lectores de archivos (IDRISI y HIF), gestores de resultados y actualizadores de estados.
- Ventaja clave: Mantenibilidad, desacoplamiento absoluto y alta testabilidad.



Infraestructura de Comunicación Distribuida

- Conectividad: Protocolo MQTT optimizado para mensajería ligera.
- Arquitectura de red:
 - Simulador (Publicador)
 - Visualizador 3D (Suscriptor)
- Diseño lógico: Jerarquía estricta de tópicos.

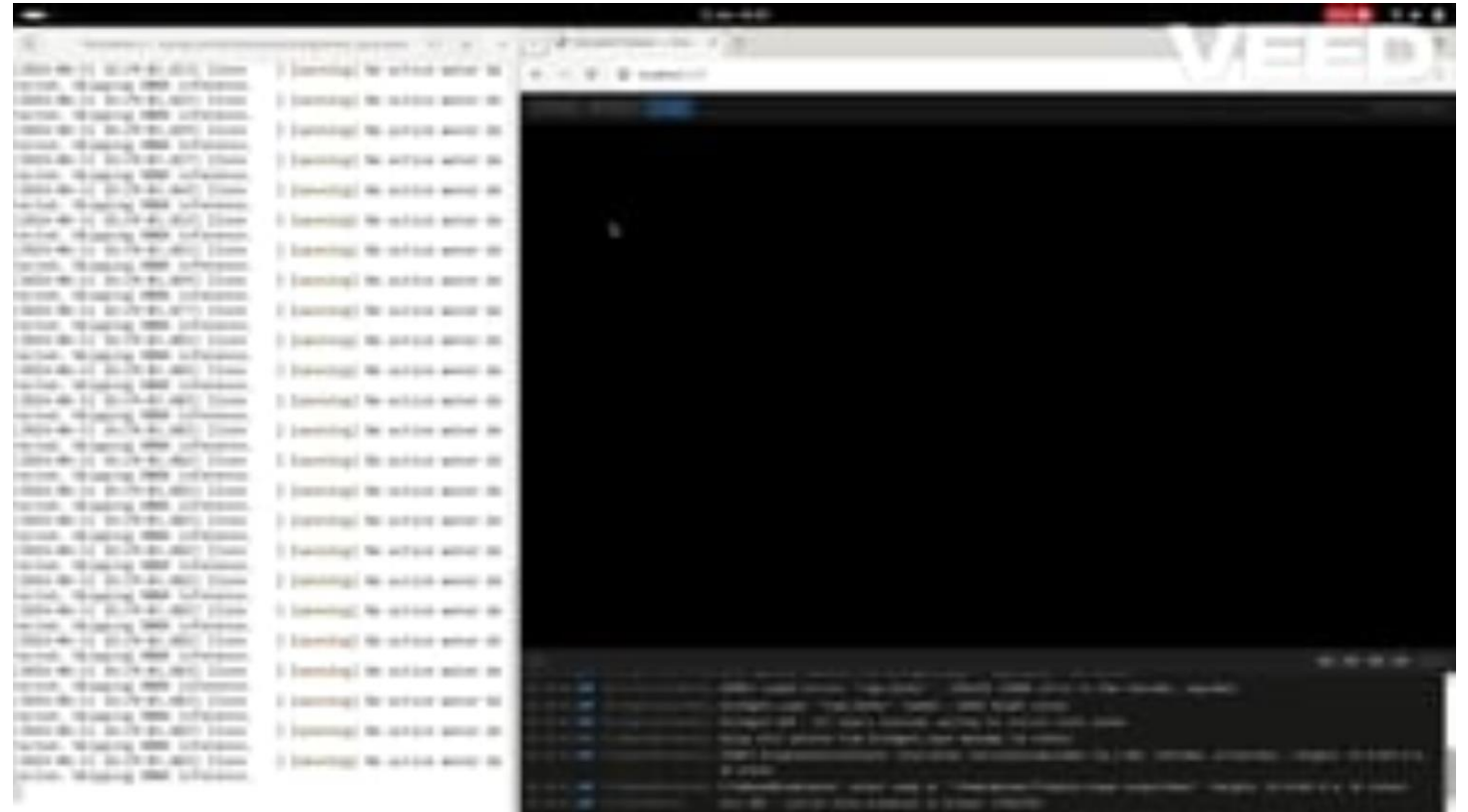




Stack Tecnológico e Ingeniería de Datos

- Lenguaje: C++ 20.
- Gestión de entornos:
Dependencias automatizadas
con vcpkg y CMake.
- Pipeline GIS: Conversión
automática de Rasters/Vectores
a Matrices Multidimensionales
(Tensors).

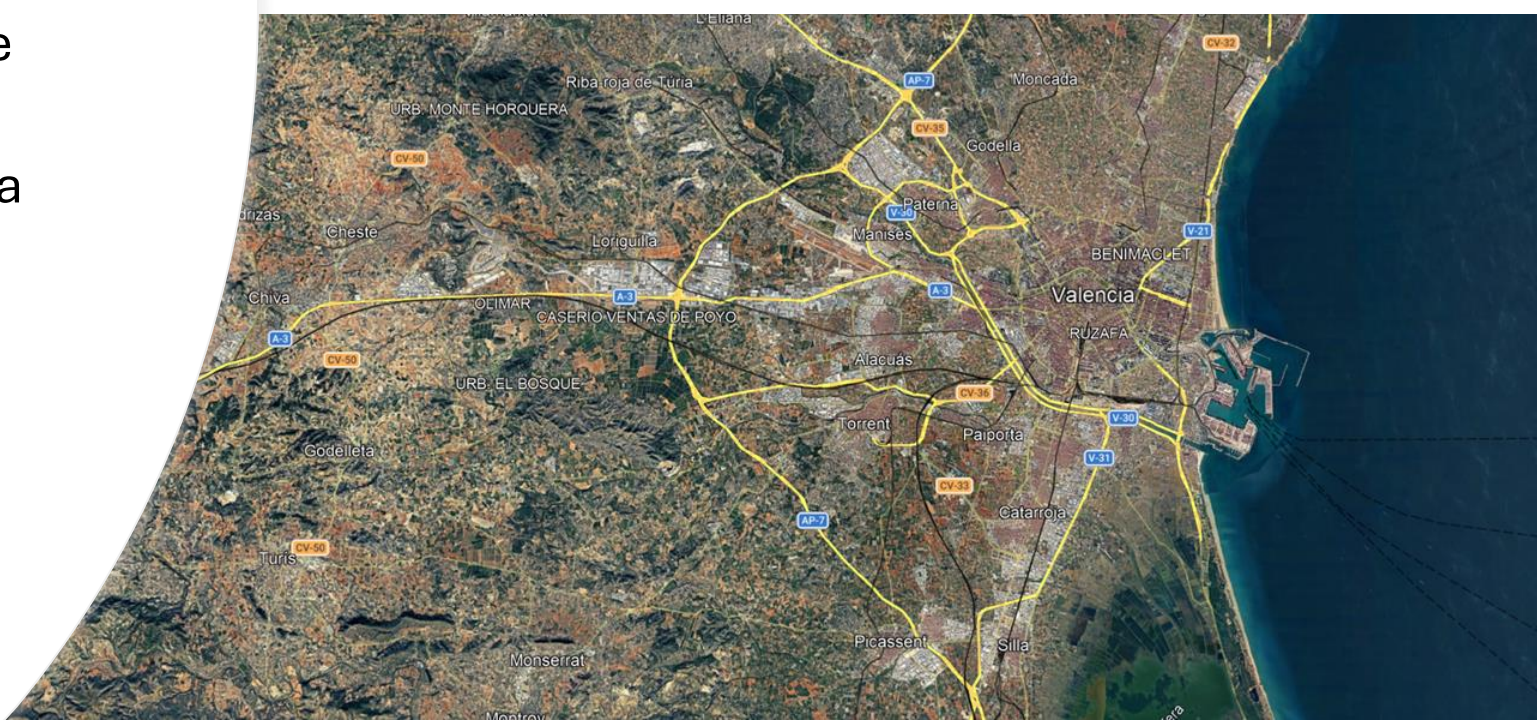
Demostración Práctica del Producto



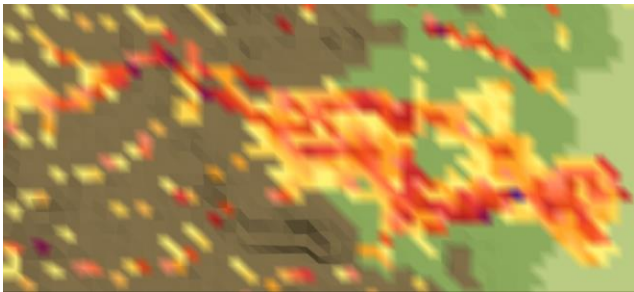
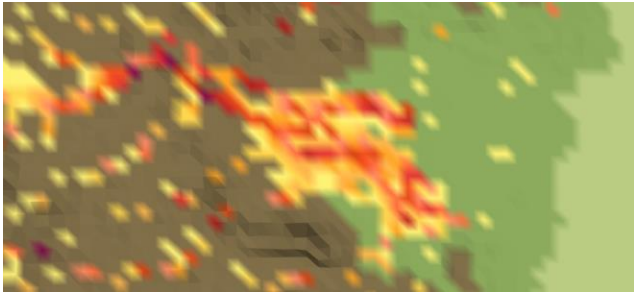
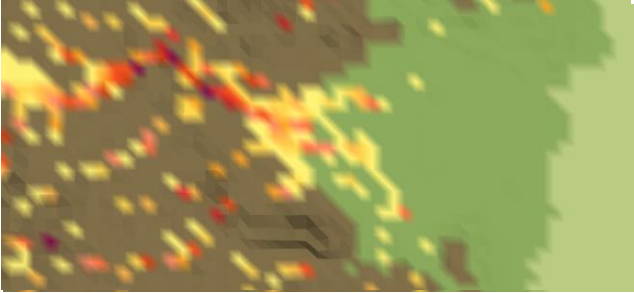
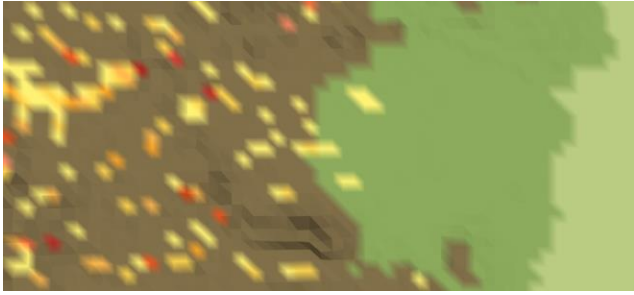
Caso de Estudio: DANA Valencia 2024

- Área de estudio real: Dominio geográfico activo de 1311 km².
- Ingesta física: Datos de elevación MDT200, coberturas SIOSE y series de lluvia real.
- Análisis temporal: Evolución analizada en ventanas clave (t=3h, t=7h, t=14h).
- Fluido (Agua pura)
 - Densidad: 1000.0 kg/m³
 - Viscosidad: 0.001 Pa·s

Level	Water Depth Range (m)	Visual Sample	Hex Code	Severity Description
1	$0.20 \leq h < 0.40$		#FFF176	H1 - Minor Pedestrian Hazard
	$0.40 \leq h < 0.60$		#FFD54F	H2 - Small Vehicle Instability
	$0.60 \leq h < 0.80$		#FFB74D	H3 - Widespread Vehicle Instability
	$0.80 \leq h < 1.00$		#FFA726	H4 - Severe Danger to People
	$1.00 \leq h < 1.20$		#FF8A65	H5 - Major Internal Content Damage
	$1.20 \leq h < 1.40$		#FF7043	H6 - High Wading and Rescue Hazard
	$1.40 \leq h < 1.60$		#F4511E	H7 - Hydrostatic Pressure Accumulation
	$1.60 \leq h < 1.80$		#E64A19	H8 - Non-Structural Component Failure
	$1.80 \leq h < 2.00$		#D84315	H9 - Structural Damage Threshold
	$2.00 \leq h < 2.50$		#E53935	H10 - First-Floor Submersion Risk
	$2.50 \leq h < 3.50$		#C62828	H11 - Complete First-Floor Submersion
	$3.50 \leq h < 5.00$		#B71C1C	H12 - Structural Integrity Failure Risk
	$5.00 \leq h < 8.00$		#880E4F	H13 - Multi-Story Inundation
	$8.00 \leq h < 12.00$		#4A148C	H14 - Extreme Infrastructure Failure
	$h \geq 12.00$		#1A001A	H15 - Maximum Structural Collapse Limit



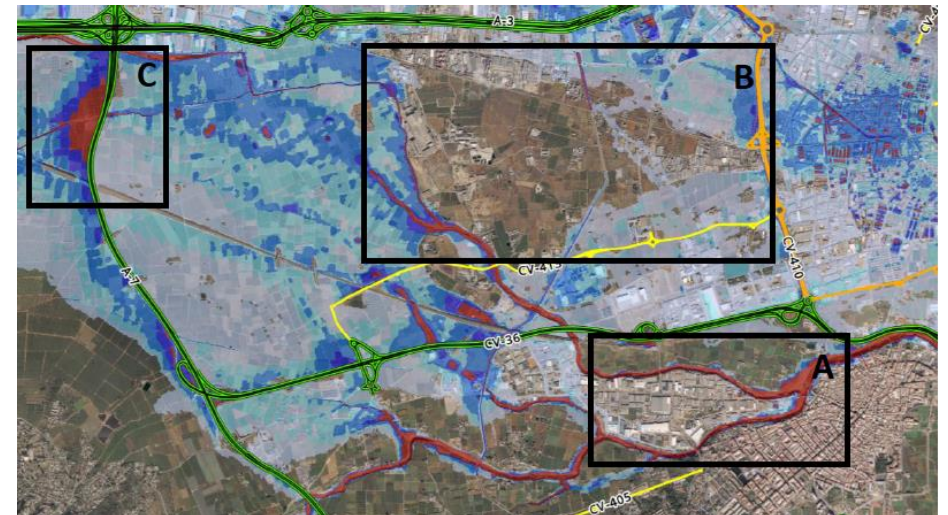
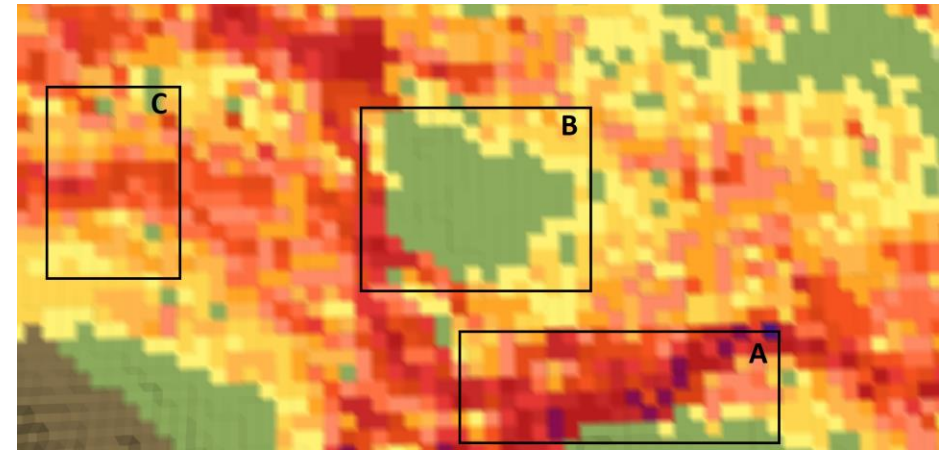
Validación Técnica y Calidad del Software



- **Verificación de Invariantes Físicos:** Mitigación de fallos físicos mediante 7 escenarios sintéticos estrictos.
 - *Hidrostática:* FlatLake e IrregularLake permanecen en reposo (tolerancia 1×10^{-4}).
 - *Masa:*
 - MassIsConserved (tolerancia $<0.5\%$)
 - DryTerrainRemainsDry (evita generación espontánea de agua).
- **Rendimiento Operativo (RTF):** Simulación de 1.5 horas físicas completada en 1.1 horas en hardware estándar (Real-Time Factor = 1.36x).

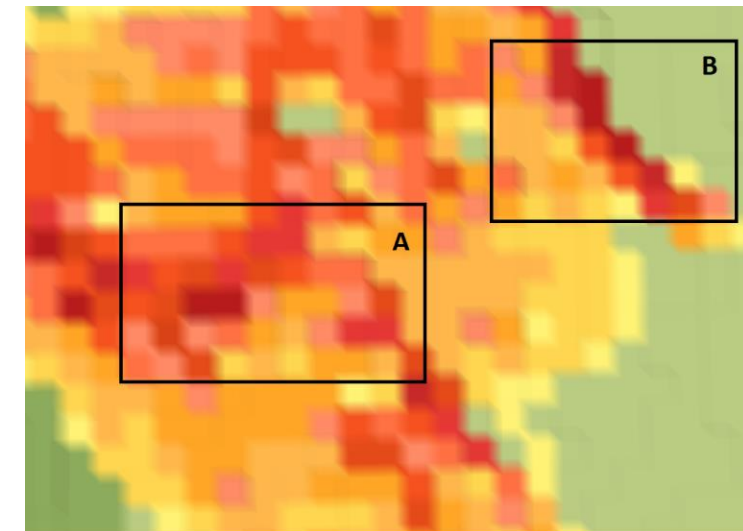
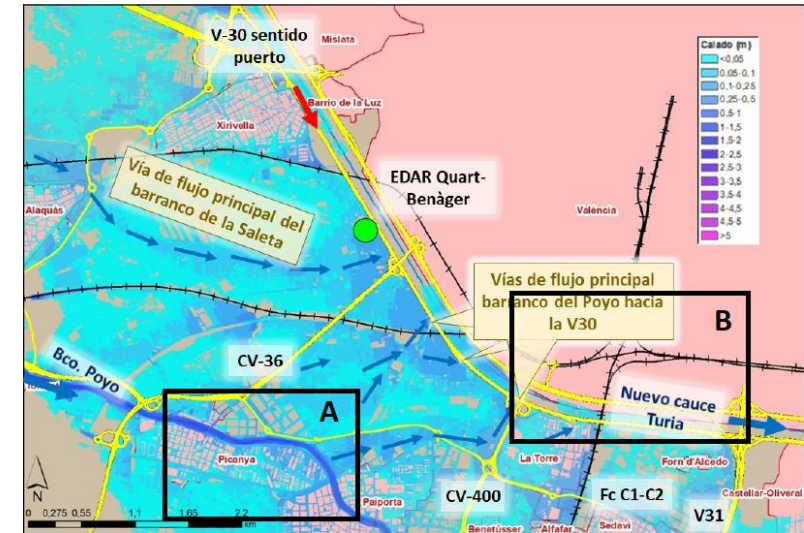
Área Crítica 1 - Pla de Quart

- **Sector Hidráulico Complejo:** Intersección de infraestructuras críticas (AP-7, CV-36) y red densa de barrancos hacia Paiporta.
- **[Sector A] Confluencia Hidrodinámica:** Enrutamiento preciso de una columna de agua masiva 2.0 a 3.0 m en la unión del Barranco del Poyo y de Horteta.
- **[Sector B] Fidelidad Topográfica:** Delimitación exacta de una "isla" seca central aislada entre carreteras; valida la capacidad de la malla de 200 m para respetar gradientes locales.
- **[Sector C] Divergencia AP-7 / Barranco Gallego:** Acumulación real de agua (embalsamiento) por taponamiento físico vs. libre flujo en la simulación estática.
- **Lección Aprendida:** Limitación del paradigma de terreno estático; necesidad de integrar mecánicas dinámicas de detritos y obstrucción de puentes en futuras iteraciones.



Área Crítica 2 - Paiporta e Intersección del Turia

- **Eje Urbano Principal:** Simulación del progreso de la onda de crecida a través de Picanya y Paiporta y su interacción con grandes infraestructuras.
- **[Sector A] Saturación de Cauce y Desbordamiento Urbano:**
 - Replicación del desborde masivo del Barranco del Poyo sobre el tejido urbano.
 - Superación natural de la capacidad del canal en la malla de 200 m por inyección de volumen crítico.
- **[Sector B] Efecto Muro del Nuevo Cauce del Turia:**
 - Colisión transversal de la onda de inundación contra la infraestructura artificial.
 - Comportamiento de presa: Bloqueo del avance hacia el norte y desvío del flujo aguas abajo por el margen sur.
 - Validación histórica: Mantenimiento de zonas protegidas (Xirivella y Valencia capital) completamente secas.
- **Conclusión Hidrodinámica:** Captura precisa de comportamientos e interacciones estructurales más allá de la correlación estadística.



Conclusiones y Trabajo Futuro

- **Conclusiones Principales:**
 - Validación empírica con éxito frente a la DANA 2024 a pesar de la discretización de 200 m.
 - Captura robusta de dinámicas de desborde y efectos estructurales sin recurrir a costosos solvers tradicionales.
 - Rigor científico: Aceptado y publicado en la **Winter Simulation Conference (WSC 2026)**.
- **Cuello de Botella Identificado:** Limitación matemática por paso de tiempo fijo ($\Delta t = 0.15$ s) impuesto por la condición CFL para el peor escenario; barrera para escalar a mallas de 5 m o 25 m.
- **Líneas de Trabajo Futuro (Hoja de Ruta):**
 - *Algoritmia*: Paso de tiempo adaptativo dinámico y vecindarios variables según velocidad de flujo.
 - *Física*: Acoplamiento morfodinámico y seguimiento de detritos (resolución de obstrucción de puentes).
 - *Rendimiento*: Migración a NVIDIA CUDA (GPU) para habilitar predicciones multi-escenario en mallas de alta resolución.